

1 Data Visualization কী?

ডেটা ভিজুয়ালাইজেশন মানে হলো ডেটাকে ছবি বা গ্রাফের মাধ্যমে উপস্থাপন করা।

যেমন – টেবিলে ১০০ জন স্টুডেন্টের মার্কস লিখলে বোঝা কঠিন, কিন্তু একই জিনিস যদি বার চার্টে দেখানো হয়, সঙ্গে সঙ্গে বোঝা যায় কার নম্বর কত।

👉 সংক্ষেপে:

- ডেটাকে সহজে বুঝতে সাহায্য করে।
 - সংখ্যা দেখে যে তথ্য বোঝা কঠিন, চার্ট/গ্রাফ দেখে মুহূর্তেই বোঝা যায়।
-

2 কেন matplotlib দরকার?

- **Matplotlib** হলো Python এর সবচেয়ে জনপ্রিয় plotting লাইব্রেরি।
- এটা দিয়ে line chart, bar chart, scatter plot, pie chart – সব ধরনের visualization বানানো যায়।
- খুবই **flexible** – মানে নিজের মতো করে রঙ, লেবেল, স্টাইল পরিবর্তন করা যায়।

👉 সহজ ভাষায়: matplotlib হলো ডেটার ছবি আঁকার পেন্সিল।

3 কোথায় ব্যবহার করা হয়?

Matplotlib অনেক জায়গায় ব্যবহার হয়:

✅ AI (Artificial Intelligence)

- Machine Learning মডেল train করলে accuracy, loss এর গ্রাফ দেখাতে হয়।
- Prediction vs Actual ডেটা তুলনা করতে visualization দরকার।

✅ Data Analysis

- Sales data, student marks, business report – সব কিছুই ট্রেন্ড বোঝার জন্য।
- Data cleaning এর পরে ডেটা explore করার জন্য।

✓ Research

- বৈজ্ঞানিক গবেষণায় experimental data বোঝানোর জন্য।
- Statistical result সহজে বোঝাতে।

“Google, YouTube, Facebook – এরা সবাই প্রতিদিন কোটি কোটি ডেটা বিশ্লেষণ করে। সেই ডেটা বোঝার জন্য প্রথমে **data visualization** করা হয়। আর Python এ সেটা করতে সবচেয়ে বেশি ব্যবহার হয় **matplotlib**।”